

就讀動機（P）：國立清華大學數學系乙組（應用數學組）

一、從程式開發中發現數學的必要性

我高中期間開發了 1800 行的 Bash 工具 `replace.sh`，解決開源社群的簡繁轉換問題，並在 GitHub 完成 145 個合併的 PR。這段經歷讓我深刻體認到：程式開發的本質不是打字，而是邏輯的堆疊與分解。

在設計 `replace.sh` 的分層替換架構時，我必須將模糊的語言歧義（如「質量」同時代表品質與物理量）轉化為可被程式判斷的規則集合。而在撰寫 `yt.py` 多執行緒下載器時，任務排程與資源分配的效率問題，讓我第一次意識到自己缺乏演算法複雜度分析與離散數學的正規訓練。我能把功能寫出來，但無法證明它是最佳解，也無法估算它在輸入規模擴大時的效能衰減速度。這不是靠多寫幾行程式碼能解決的問題。

二、為何選擇清大數學系乙組

應數組的課程在基礎必修之上，額外要求程式設計二、機率論、統計學與數值分析一，代表應數組培養的不只是證明定理的能力，而是「用數學解決計算問題」的實戰力。三選一的分組選修中，離散數學所涵蓋的圖論與計數方法，是演算法設計的數學根基，與我在 `yt.py` 中遭遇的任務排程效率問題直接相關：我目前只能憑直覺分配執行緒數量，無法用數學模型推導出最佳配置。

清大數學系擁有全國最好的數學專業圖書館之一，館藏西文圖書逾四萬冊，對於需要大量閱讀原文教材的數學學習而言，是極為珍貴的環境。朱家杰教授曾獲校級傑出教學獎，其專攻的數值分析與科學計算方向，正好對應我期望將程式開發經驗轉化為具備理論支撐之最佳化能力的需求。不過，從自學寫腳本到嚴謹的數學證明思維之間，存在巨大的跳躍，我很清楚這段路不會輕鬆。

未來我計畫在修習數值分析與離散數學的同時，充分利用跨校選課機制，維持數學理論與演算法實作的雙軌並進。我的目標是透過應數訓練的嚴謹邏輯打底，未來申請計算科學相關碩士班，最終成為能同時以數學語言與程式語言思考的跨領域研發工程師。

清大與 UC Berkeley 合作的 3+1+X 交流計畫，以及與香港科技大學的雙聯學士學位，提供了將數學訓練帶入國際研究環境的機會。校園緊鄰陽明交大，跨校選課的便利性也讓我同時修習資工相關課程，維持程式實作與數學理論的雙軌發展。